Solución de la pregunta 23

FÍSICA · MECÁNICA · ANÁLISIS DE DATOS DE MOVIMIENTO

Un estudiante registra la posición de un carrito cada segundo.

t (s)	0	1	2	3
x (m)	0	1	4	9

¿Qué tipo de movimiento tiene y con qué aceleración?

A) MRUA con $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$

B) MRU con $v = 3\ \mathrm{m/s}$

C) MRUA con $a = 1\ \mathrm{m/s^2}$

D) MRUA con $a = 4\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Patrón**
   $x = t^2$.
2. **Compara**
   $x = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow \frac{a}{2} = 1$.
3. **Resultado**
   $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Las distancias por segundo aumentan.

C) $x = t^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2$.

D) Duplica de más.

Idea clave. Distancias 1, 3, 5, ... por segundo: MRUA.